

MTA0034 · BIOINFORMÁTICA APLICADA À MEDICINA · AULA 07

Doenças raras

Do conceito à priorização de
variantes

ALLYSSON ALLAN DE FARIAS

PPGMT · UFC · NPDM

FORTALEZA · 16 SETEMBRO 2026



Quão rara é uma doença rara?

Qual história clínica? (Qual o fenótipo?)

Tem laudo genético conclusivo? (Quais as variantes encontradas?)

Qual diagnóstico? (Qual a variante candidata?)

O percurso da aula

01

Conceitos
e carga

02

Brasil
e SUS

03

Fronteiras
diagnósticas

04

Variantes
priorizadas

O que significa “rara”

≤ 65

pessoas por 100 mil

BRASIL

1,3 em 2.000

UNIÃO EUROPEIA

≤ 1 em 2.000

Coletivamente, são comuns

Estimativa máxima



5,9%

Estimativa mínima



3,5%

263–446 milhões de pessoas no mundo

Um conjunto, muitos mecanismos

componente genético

imunológico, infeccioso
ou ambiental

causa ainda
incerta

Quando suspeitar

Início precoce

grave, progressivo ou multissistêmico

Combinação incomum

achados que não cabem em um diagnóstico comum

Padrão familiar

consanguinidade, recorrência ou perdas gestacionais

Resposta atípica

tratamento usual falha ou produz efeito inesperado

A odisseia diagnóstica

Sintomas  **Hipóteses**  **Exames**  **Reinterpretação**  **Diagnóstico**

Diagnóstico



Doenças raras no Brasil

2014

Política Nacional
Portaria nº 199

2021

Ampliação escalonada
da triagem neonatal

2026

Fluxo nacional
para exoma no SUS

≈ 13 milhões de brasileiros

Triagem neonatal



Detectar antes dos sintomas

quando existe benefício do diagnóstico e tratamento precoces

Etapa 1

7 condições/grupos

Etapas seguintes

metabólicas, lisossômicas, imunodeficiências e AME

Acesso também faz parte do diagnóstico

Geografia

distância até centros de referência

Fenotipagem

clínico especializado e dados longitudinais

Ancestralidade

bancos de frequência ainda desiguais

Reanálise

infraestrutura, governança e contato com a família

Exoma no SUS em 2026

indicação consentimento amostra pipeline revisão laudo retorno

A Nota Informativa nº 3/2026 descreve um fluxo integrado, multiprofissional e rastreável.

O maior retrato genômico brasileiro

10.305

pacientes incluídos

9.448

laudos emitidos

35,6%

rendimento diagnóstico

4,6% dos laudos positivos dependeram de achados exclusivos do genoma

Por que muitos casos continuam sem resposta?

Não visto

cobertura, repetição, SV, mosaico, região difícil

Não priorizado

fenótipo incompleto, herança ou filtro inadequado

Ainda desconhecido

gene, mecanismo ou associação em evolução

Não interpretável

evidência insuficiente ou conflitante

Reanálise de casos inconclusivos

Hoje

novos genes
novas associações
fenótipo atualizado

Depois

Exoma e genoma respondem perguntas diferentes

Exoma

forte para variantes codificantes

menor custo e volume

Genoma

melhor uniformidade

inclui regiões não codificantes e mais classes de variantes

Após exoma negativo, grande parte dos ganhos vem de reanálise e de métodos analíticos adicionais. Uma fração exige o genoma.

Leituras longas entram na clínica

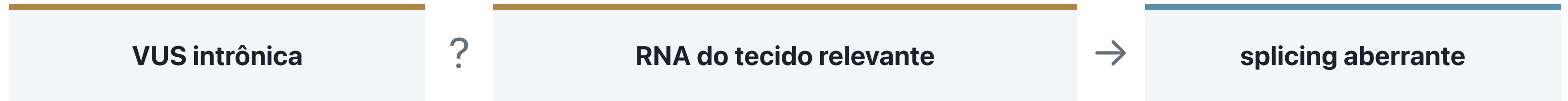
150 bp 150 bp 150 bp 150 bp

casos de repetição, breakpoint e haplótipo

19,2% sequenciamento por leituras longas

16,5% cuidado padrão

O RNA mostra a consequência



O que o RNA pode revelar

exonização críptica · retenção intrônica · expressão aberrante · expressão monoalélica

Metilação e assinaturas epigenéticas



Algumas síndromes deixam um padrão reconhecível no epigenoma.

Útil para imprinting, doenças de remodelamento da cromatina e resolução de VUS selecionadas.

Referências genômicas

GRCh37

uma referência linear

GRCh38

regiões antes ausentes

CHM13

mais diversidade estrutural

IA: útil para priorizar, insuficiente para concluir

predição

calibração

evidência

classificação

causalidade no paciente

Preditores correlacionados não contam como evidências independentes.

Fenótipo

Texto clínico

“convulsões, microcefalia e atraso global”

HPO

HP:0001250 · HP:0000252 ·
HP:0001263

Prioridade

genes e variantes coerentes com o
conjunto e a evolução

Inclua também achados ausentes, idade de início e exames normais.

Antes do ranking: qualidade e escopo

Amostra

identidade, contaminação, sexo genético

Cobertura

regiões críticas e alelos

Chamada

SNV, indel, CNV, SV, repetição, mtDNA

Versão

assembly, transcrito, pipeline, bancos

Uma variante ausente do VCF nunca chegará ao topo da lista.

Herança

De novo

trio + qualidade + confirmação de parentesco

Recessiva

homozigose, fase e heterozigose composta

Ligada ao X

sexo, hemizigose e padrão familiar

Mosaico

VAF, tecido e sensibilidade do ensaio

A pilha de evidências

Gene–doença válida e mecanismo conhecido

Fenótipo e modelo de herança

Frequência populacional compatível

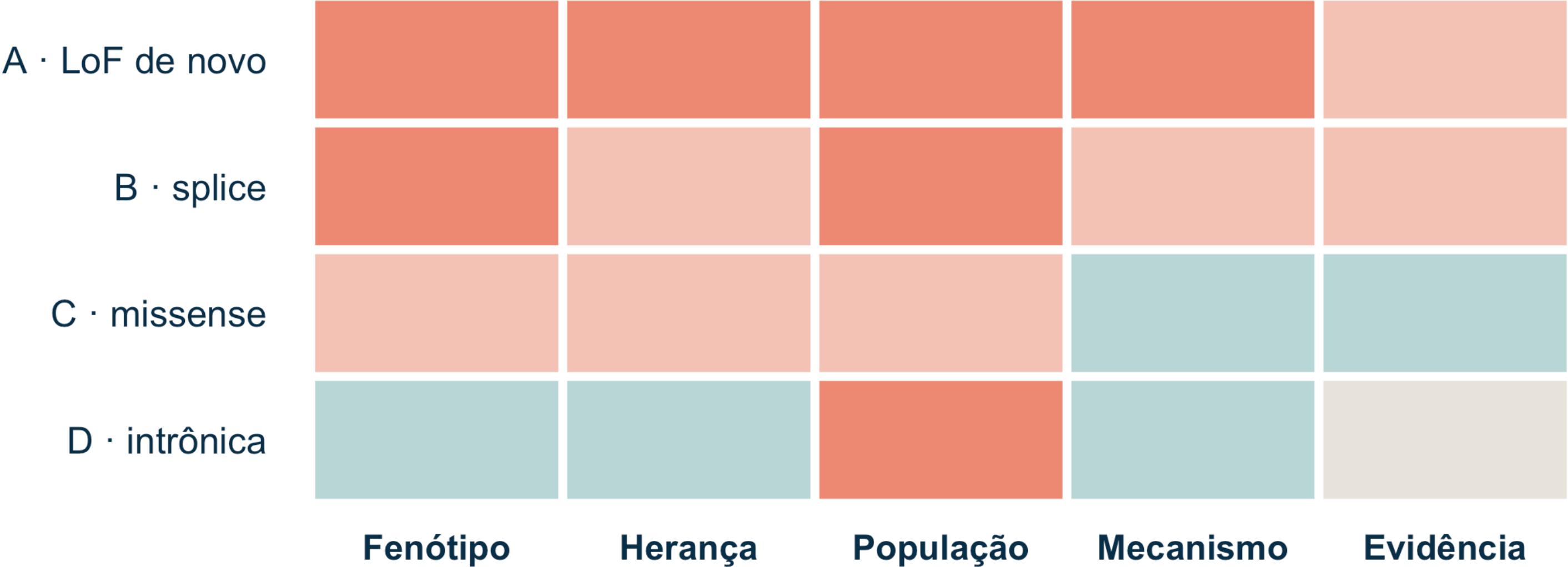
Consequência molecular e região funcional

Segregação, casos, ensaio funcional

Predição computacional calibrada

A força de cada camada depende do gene e da doença.

Priorização de variantes



Ranking organiza revisão.
ACMG/AMP classifica evidências.
A equipe decide causalidade no caso.

O que mais importa para bioinformatas

1 Fenótipo estruturado e atualizado

3 Procurar todas as classes de variantes relevantes

5 Interpretar frequência no contexto da doença e da ancestralidade

7 Registrar versões, evidências e incertezas

2 Conhecer o limite do ensaio e do pipeline

4 Usar herança, fase e família como filtros

6 Separar ranking, classificação e causalidade

8 Planejar reanálise e próximo ensaio
